

Exercice 3 - Fonction utilisateur de retard

- Créer une fonction MySQL f_delay_class(p_estimated, p_delivered).
- Retour attendu : 'non livre', 'en avance', 'a temps', 'retard léger', 'retard fort'.
- Règles : delivered NULL -> 'non livre'.
- delivered <= estimated -> 'a temps' sauf si au moins 2 jours avant -> 'en avance'.
- retard de 1 à 3 jours -> 'retard léger'.
- retard > 3 jours -> 'retard fort'.
- Utiliser ensuite la fonction pour compter les commandes par classe.

```
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION f_delay_class(p_estimated DATETIME, p_delivered DATETIME)
RETURNS VARCHAR(50)
READS SQL DATA
BEGIN
    DECLARE difference INT;
    IF p_delivered IS NULL THEN RETURN 'non livre';
    ELSE
        SET difference = DATEDIFF(p_delivered,p_estimated);
        RETURN CASE
            WHEN difference <= 0 AND difference >= -2 THEN 'a temps'
            WHEN difference < -2 THEN 'en avance'
            WHEN difference >= 1 AND difference <=3 THEN 'retard léger'
            ELSE 'retard fort'
        END;
    END IF ;
END $$
DELIMITER ;

SELECT
f_delay_class(order_estimated_delivery_date,order_delivered_customer_date) AS classe,
COUNT(*) AS nombres_commandes
FROM orders
GROUP BY classe;
```